

Samuel Rodrigues Silva Costa

(614) 312-4992 · samukaka1000@gmail.com · costa2@otterbein.edu · [Linkedin](#) · [GitHub](#)

EDUCAÇÃO

Otterbein University – Westerville, OH

Maio 2026

Bacharel em Ciência da Computação, Minor em Ciência de Dados

Disciplinas Relevantes: Estruturas de Dados, Sistemas de Computação, Sistemas Operacionais e Redes de Computadores, Inteligência Artificial Aplicada, Engenharia e Prática de Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados com R, Estatística II, Análise de Dados com Python, Sistemas de Banco de Dados

IDIOMAS

Português (Nativo) · Inglês (Fluente - Nível C2)

SKILLS

Linguagens, Ferramentas e Frameworks: Java, Python, C, SQL, Dart, HTML, CSS, Javascript, Typescript, React, Node.js, ,Git/GitHub, JUnit, TensorFlow, Ubuntu Linux, JavaFX, Java Swing, Flutter, Supabase, ObjectBox

Conceitos: Programação orientada a objetos, Redes e protocolos (TCP/IP, sockets), Análise de Dados, Manipulação e visualização de dados, Agile (Scrum), Waterfall, Estruturas de dados e algoritmos, Programação concorrente e sistemas operacionais

Soft Skills: Trabalho em equipe e colaboração em projetos de grupo, Comunicação técnica com clientes e colegas, Resolução de problemas e pensamento lógico, Aprendizado autodidata e curiosidade intelectual, Empatia, adaptabilidade e responsabilidade

PROJETOS

Gerenciador De Agenda Online

Dezembro 2025

Projeto Individual | React, Node.js, Typescript, Express, Vite, CSS, MySQL, JWT

Desenvolvi um gerenciador de agenda online voltado para administradores de empresas de limpeza, capaz de ler arquivos Excel (XLSX) e apresentar os dados de forma mais clara e organizada para o usuário.

- Implementei a visualização da agenda, com exibição de datas e horários das limpezas para cada cliente.
- Desenvolvi uma página de resumo financeiro da empresa, apresentando informações como lucros e despesas gerais.
- Integrei o aplicativo à API do Google Maps para estimar e exibir o tempo de viagem entre os endereços dos clientes.
- Implementei um sistema de autenticação e autorização baseado em JWT, com proteção de endpoints no backend e validação de permissões de usuários integradas ao banco de dados MySQL.

Gerador de Agenda Para Tutores/Estudantes

Maio 2025

Projeto em Equipe | Java, JavaFX, CSS | Scrum

Desenvolvi um sistema que lê arquivos Excel (csv), aplica algoritmos de grafos para analisar sobreposições de disponibilidade e exibe pares tutor-estudante editáveis por meio de uma interface dinâmica em JavaFX.

- Colaborei com uma equipe de 4 desenvolvedores usando a metodologia Scrum, incluindo reuniões diárias e planejamento de sprints para garantir progresso iterativo.
- Liderei reuniões com um cliente real para coletar requisitos, apresentar demos e incorporar feedback nas próximas iterações do projeto.
- Permiti exportação fluida dos pares finalizados de volta para Excel, transformando um processo manual de semanas em uma tarefa de alguns minutos e resistente a erros.

Implementação do Jogo Scrabble

Dezembro 2024

Projeto em Equipe | Java, Java Swing | Waterfall

Colaborei com a equipe de desenvolvimento para implementar mecânicas centrais do Scrabble, incluindo colocação de tiles, validação de palavras e pontuação com multiplicadores de letras/palavras.

- Compus, executei e produzi a música de fundo original do jogo, melhorando a experiência do usuário com áudio personalizado.
- Adicionei funcionalidades de rede para suportar gameplay multiplayer em tempo real entre usuários remotos.
- Desenvolvi uma interface de usuário interativa e elegante usando Java Swing, superando desafios de layout e renderização para fornecer uma experiência de jogo fluida.

Asteroides Java

Março 2023

Projeto Individual | Java, Java Swing

Desenvolvi uma recriação do clássico jogo de arcade asteroides, com física realista e efeitos sonoros imersivos.

- Implementei movimentação baseada em física para a nave, incluindo aceleração, rotação e inércia.
- Adicionei efeitos sonoros para disparos e destruição de asteroides, aprimorando a experiência do jogador.
- Criei formas e trajetórias de asteroides geradas aleatoriamente, garantindo partidas únicas a cada execução.
- Programei um sistema de pontuação, telas de vitória e derrota, e uma interface interativa usando Java Swing.
- Apliquei princípios de programação orientada a objetos para modularizar a lógica de jogo e facilitar futuras expansões.

Analizador de Grafos

Outubro 2023

Projeto Individual | Java

Desenvolvi uma aplicação em Java para análise e manipulação de grafos, permitindo a execução de diversos algoritmos clássicos de teoria dos grafos com base em entrada do usuário.

- Implementei funcionalidades para verificar conectividade, calcular árvores geradoras mínimas e encontrar caminhos mínimos entre vértices.

- Adicionei verificações para determinar se o grafo é métrico e métodos para torná-lo métrico quando necessário.
- Desenvolvi soluções exatas e aproximadas para o Problema do Caixeiro Viajante (TSP), explorando diferentes abordagens algorítmicas.
- Estruturei o programa com uma classe principal responsável por coordenar as operações e interagir com o usuário.
- Apliquei conceitos de algoritmos e estruturas de dados para otimizar a execução e melhorar a clareza do código.

Servidor HTTP

Fevereiro 2025

Projeto Individual | C, Shell Script (Bash), Makefile | Linux (Ubuntu)

Implementei um servidor HTTP em C capaz de atender requisições e enviar arquivos estáticos a clientes via protocolo HTTP.

- Programei o servidor para escutar em uma porta específica e processar requisições HTTP recebidas.
- Desenvolvi a lógica para identificar, ler e retornar arquivos estáticos com respostas apropriadas conforme o tipo de requisição.
- Utilize scripts Bash e Makefile para automatizar a compilação e execução do servidor.
- Testei e executei o projeto em ambiente Linux (Ubuntu), garantindo compatibilidade e desempenho estável.
- Apliquei conceitos fundamentais de redes, sockets e protocolos de comunicação.

Servidor de Banco de Dados de Filmes

Fevereiro 2025

Projeto Individual | C, Shell Script (Bash), Makefile | Linux (Ubuntu)

Implementei um banco de dados local de filmes em C, capaz de armazenar e gerenciar informações como nome, ano de lançamento, duração, gênero e receita de um grande conjunto de filmes.

- Desenvolvi uma interface baseada em comandos, permitindo que o usuário interaja com o sistema de forma controlada e segura por meio de comandos válidos.
- Implementei funcionalidades para carregar dados (Load), buscar filmes específicos (Find), adicionar novos registros (Add) e remover entradas existentes (Delete).
- Criei comandos adicionais para análise dos dados, incluindo geração de estatísticas (Statistics) e identificação do filme com maior valor em determinado critério (Highest).
- Utilizei scripts Bash e um Makefile para automatizar o processo de compilação e execução do projeto.

Servidor IDS

Março 2025

Projeto Individual | C, Shell Script (Bash), GCC, Makefile | Linux (Ubuntu)

Desenvolvi uma aplicação em C que se comunica com um servidor IDS (Intrusion Detection System) pré-compilado por meio de filas de mensagens POSIX.

- Implementei a lógica de comunicação cliente-servidor usando filas de mensagens para troca eficiente de dados.
- Programei o cliente para solicitar metadados de arquivos específicos e comparar as informações recebidas com atributos locais.
- Criei mecanismos de verificação para detectar possíveis corrupções ou modificações não autorizadas em arquivos monitorados.
- Utilize scripts Bash e Makefile para automatizar a compilação e execução do projeto com o GCC

CGI Based Dynamic Web Server

Abril 2025

Projeto Individual | C, Shell Script (Bash), GCC, Makefile | Linux (Ubuntu)

Desenvolvi um servidor web dinâmico em C para demonstrar os princípios fundamentais da programação CGI (Common Gateway Interface) e a geração de conteúdo dinâmico via HTTP.

- Implementei o tratamento de requisições GET e POST, configurando variáveis de ambiente adequadas para execução dos programas CGI.
- Programei o servidor para identificar a URI solicitada e executar o programa correspondente, que processa os dados e retorna respostas HTML dinâmicas.
- Modelei o fluxo de comunicação entre servidor e scripts CGI, simulando o comportamento de servidores web reais.
- Utilizei scripts Bash e Makefile para automatizar a compilação e execução do projeto com **GCC**.
- Testei o sistema em ambiente **Linux (Ubuntu)**, garantindo o funcionamento correto da comunicação e geração dinâmica de conteúdo.

Servidor de Banco de Dados de Filmes

Fevereiro 2025

Projeto Individual | C, Shell Script (Bash), Makefile | Linux (Ubuntu)

Implementei um banco de dados local de filmes em C, capaz de armazenar e gerenciar informações como nome, ano de lançamento, duração, gênero e receita de um grande conjunto de filmes.

- Desenvolvi uma interface baseada em comandos, permitindo que o usuário interaja com o sistema de forma controlada e segura por meio de comandos válidos.
- Implementei funcionalidades para carregar dados (Load), buscar filmes específicos (Find), adicionar novos registros (Add) e remover entradas existentes (Delete).
- Criei comandos adicionais para análise dos dados, incluindo geração de estatísticas (Statistics) e identificação do filme com maior valor em determinado critério (Highest).
- Utilizei scripts Bash e um Makefile para automatizar o processo de compilação e execução do projeto.
- Testei e executei o sistema em ambiente Linux (Ubuntu), garantindo funcionamento correto, estabilidade e compatibilidade com o sistema operacional.

Simulador de Ecossistema

Novembro 2025

Projeto Individual | Python

Desenvolvi um simulador de ecossistema em Python para modelar interações entre peixes, ursos e algas em um ambiente dinâmico.

- Modelei relações ecológicas básicas, como predação de peixes por ursos e alimentação de peixes por algas.
- Implementei regras que controlam a variação populacional ao longo do tempo, com base em energia, reprodução e equilíbrio ambiental.
- Estruturei o projeto com princípios de programação orientada a objetos, utilizando classes e estruturas de dados simples para representar as entidades do ecossistema.
- Permiti o uso educacional e experimental, facilitando o estudo de dinâmicas de predador-presa em um ambiente simulado.
- O projeto demonstra conceitos fundamentais de modelagem, abstração e simulação computacional de sistemas naturais.

Implementei um simulador de autômato finito não determinístico (NFA) com transições-ε, capaz de verificar se uma string é aceita com base na definição formal do autômato.

- Desenvolvi funções para calcular o **ε-fecho (epsilon-closure)** e determinar os **estados alcançáveis** a partir de um estado inicial.
- Modelei a estrutura do NFA usando listas e dicionários, representando estados, transições e estados de aceitação.
- Implementei a função principal de verificação (**nfa_accepts**) para processar cadeias de entrada e retornar se são aceitas ou rejeitadas.
- Utilizei **doctests** para validar o comportamento do simulador com exemplos de entrada e saída esperados.
- O projeto demonstra conceitos fundamentais de **teoria da computação** e serve como base para o entendimento de autômatos e reconhecimento de linguagens formais.

Assistente de Mestre de D&D

Em andamento

Projeto Pessoal | Java, Flutter, Dart, Supabase, ObjectBox | App Multiplataforma (Em Andamento)

Estou criando o design e desenvolvendo um aplicativo assistente digital para Mestres de D&D, com o objetivo de otimizar o gerenciamento de campanhas, melhorar o gameplay e apoiar meu aprendizado em desenvolvimento de apps.

- Inicialmente desenvolvido em Java antes de migrar para Flutter e Dart para alcançar compatibilidade multiplataforma em dispositivos móveis e desktop.
- Criando recursos para gerenciamento de múltiplas campanhas, rastreamento de jogadores e monstros, automação de combates com registro detalhado e rolagem de dados com histórico.
- Aplicando princípios modernos de UI/UX com Flutter para criar uma interface responsiva, intuitiva e visualmente atraente em todas as plataformas.
- Utilizando Supabase e ObjectBox para armazenamento de dados na nuvem e local, permitindo sincronização e acesso offline.